題目詳解

陳信睿

2023 年 6 月

目錄

1 6/16 **2**

2 7/5 **4**

3 7/14 **5**

1 6/16

問題 1. 已知 a, b, c 均爲正整數，滿足

$$abc \quad \text{整除} \quad (ab+1)(bc+1)(ca+1)。$$

試求 $\max(a^2+b^2+c^2)$。

解答. 展開右式可以得到

$$a^2b^2c^2 + abc(a+b+c) + (ab+bc+ac) + 1，$$

因此我們有

$$abc \quad \text{整除} \quad ab+bc+ac+1。$$

故 $abc \le ab+bc+ca+1$，即有

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{abc} \ge 1。 \tag{1}$$

我們現在不妨假設 $a \le b \le c$。注意到 a 必須小於 4，否則左式最大是 49/64 不合。而 $a=3$ 的情形，只有 $b=3$ 且 $c=3$ 滿足 (1)，但帶回原本的方程式發現不合。$a=2$ 的情況下，滿足 (1) 的 (a,b,c) 只有 $(2,3,c)$ $(3 \le c \le 7)$ 以及 $(2,4,4)$。可驗證 $(2,3,7)$ 是原方程的解。此時，$a^2+b^2+c^2=62$。

然而，我們仍需處理 $a=1$ 的解。我們等價找到所有 $1 \le b \le c$ 滿足 bc 整除 $(b+1)(c+1)$。同樣的，我們有

$$\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{bc} \ge 1 \tag{2}$$

滿足 (2) 的 (b,c) 只有 $(1,c)$ $(c \in \mathbb{N})$, $(2,2)$, $(2,3)$。後兩個當中只有 $(b,c)=(2,3)$ 爲解，此時 $a^2+b^2+c^2=14$。而 $b=1$ 的狀況，根據條件，我們可以推得 c 整除 2，這個狀況下，$a^2+b^2+c^2$ 最大爲 6。因此，答案爲 62。

問題 2. 實數 $x \in \mathbb{R}$ 滿足 $x^2-990x+1=(x+1)\sqrt{x}$，試求 $\sqrt{x}+1/\sqrt{x}$ 之值。

解答. 左右同除以 x (明顯 $x \ne 0$)，我們得到

$$x-990+\frac{1}{x}=\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}，$$

令 $t := \sqrt{x}+1/\sqrt{x}$，則我們將方程式改寫成

$$t^2-992-t=0，$$

等價 $(t-32)(t+31)=0$，由於 t 是正的，我們得到 $t=32$，即爲所求。

問題 3. 假設實數 x, y, z 滿足 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$，試證明

$$x + y + z \leq xyz + 2。$$

解答. 首先注意到：

$$2yz \leq y^2 + z^2 = 2 - x^2 \leq 2 \qquad \Longrightarrow \qquad 1 - yz \geq 0。 \tag{3}$$

又根據柯西不等式我們有：

$$x + y + z - xyz = x \cdot (1 - yz) + (y + z) \cdot 1 \leq \sqrt{(x^2 + (y+z)^2)\left((1-yz)^2 + 1\right)}。$$

現在的目標是證明 $\sqrt{(x^2 + (y+z)^2)\left((1-yz)^2 + 1\right)} \leq 2$，這等價

$$\begin{aligned}
&\left(x^2 + (y+z)^2\right)\left((1-yz)^2 + 1\right) \leq 4 \\
\Longleftrightarrow\ & (2 + 2yz)(2 - 2yz + y^2z^2) \leq 4 \\
\Longleftrightarrow\ & -2y^2z^2 + 2y^3z^3 \leq 0 \\
\Longleftrightarrow\ & y^2z^2(1 - yz) \geq 0.
\end{aligned}$$

這是對的，故我們完成了證明。

附註. 這題或許可以使用拉格朗日乘數法 (Lagrange multiplier method)，然而這是大學的方法，在此示範一次使用拉乘的作法。我們可以把問題轉換成：在 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 的限制下，求 $f(x, y, z) = xyz + 2 - (x + y + z)$ 的最小值。我們令

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = xyz + 2 - (x + y + z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 2)。$$

現在我們可以知道最大值發生在滿足以下方程的 (x, y, z)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = (yz - 1) - \lambda x = 0 \tag{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = (zx - 1) - \lambda y = 0 \tag{5}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = (xy - 1) - \lambda z = 0 \tag{6}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = (x^2 + y^2 + z^2 - 2) = 0 \tag{7}$$

我們先計算 (4) − (5)，得到

$$(z + \lambda)(y - x) = 0，$$

因此我們有 $z = -\lambda$ 或是 $x = y$。同理我們會有

$$\begin{aligned}
x = -\lambda \qquad &\text{或} \qquad y = z \\
y = -\lambda \qquad &\text{或} \qquad z = x
\end{aligned}$$

不管怎樣，我們可以確定 x, y, z 中一定有兩個一樣，不妨說 $x = y$。如果 $x = y = z$，則 $x = y = z = \pm\sqrt{6}/3$，此時

$$f(x, y, z) = 2 \pm \frac{7\sqrt{6}}{9} \geq 0。$$

而另一種狀況是 $x = y \neq z$，此時 $x = y = -\lambda$。這時又有兩個情形要討論 $\lambda = 0$ 或是 $\lambda \neq 0$。第一種情況就會有 $z = \pm\sqrt{2}$，此時 $f(x, y, z) = 2 \pm \sqrt{2} \geq 0$。第二種狀況，根據 (6) 會有 $z = (\lambda^2 - 1)/\lambda$。再把所有東西代回去 (7)，可以得到

$$\lambda^2 + \lambda^2 + \left(\frac{\lambda^2 - 1}{\lambda}\right)^2 = 2 \implies (3\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - 1) = 0。$$

這時只要逐一計算所有可能的 λ 以及 $f(x, y, z)$ 即可。

$$\begin{aligned}
\lambda &= \frac{1}{\sqrt{3}} &&\implies f(x, y, z) = 2 + \frac{10}{3\sqrt{3}} \geq 0 \\
\lambda &= \frac{-1}{\sqrt{3}} &&\implies f(x, y, z) = 2 - \frac{10}{3\sqrt{3}} \geq 0 \\
\lambda &= 1 &&\implies f(x, y, z) = 4 \geq 0 \\
\lambda &= -1 &&\implies f(x, y, z) = 0 \geq 0
\end{aligned}$$

綜合以上討論，我們有所有同時滿足 (4)、((5)、(6))、(7) 的 (x, y, z)，總是會有 $f(x, y, z) \geq 0$，而拉格朗日乘數法定理確保最小值只可能發生在這些點，因此我們完成了證明。

此外，這題原做法中，有用到柯西不等式，即爲

$$(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)，$$

其中 a, b, c, d 爲任意實數。

2 7/5

問題 4. 已知 a、b 爲正整數且 $a < b$，若 $(a + b)/2$ 和 $\sqrt{ab}$ 是兩個二位數的正整數且它們的數碼相同但順序相反，請問 a 的最小值爲多少?

解答. 我們令 $(a + b)/2 = 10x + y$, $\sqrt{ab} = 10y + x$，其中 $x > y$，且 x, y 都是數碼 (即 $0 \sim 9$ 的數字)。則

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = 22(x + y) \qquad (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 18(x - y)。$$

易見 $z = x + y$ 的範圍是在 $3 \leq z \leq 17$，暴力討論後，可發現只有 $z = 11$ 時有解 $a = 32$，$b = 98$。

問題 5. 若相同的字母代表相同的數碼，不同的字母表示不同的數數碼。已知三位數 $\overline{ABB}$ 比 $\overline{CDC}$ 少 25，且六位數 $\overline{ABBCDC}$ 是一個完全平方數。求 $\overline{ABBCDC}$ 的正平方根。

解答. 首先注意到 $\overline{ABB}+25=\overline{CDC}$，百位數不一樣，代表有進位發生，故 $A+1=C$。又注意到 $B+5\equiv C \pmod{10}$，因此有 $B-A\equiv 6 \pmod{10}$。然而我們知道 $B\geq 7$，否則百位不會進位。因此我們可能的 $\overline{ABBCDC}$ 只有

$$177202 \qquad 288313 \qquad 399424$$

三種可能。而注意到一個完全平方數的個位數只有可能是 1、4、9、6、5、0(爲什麼?)。所求等於 $\sqrt{399424}=632$。而直式開方法的做法可以在網路上找到。

問題 6. 設 a,b,c 爲正整數，已知 $b+c$、$c+a$ 和 $a+b$ 的最大公因數是 a、b 和 c 的最大公因數的 k 倍。求 k 的最大值。

解答. 首先，我們有

$$\gcd(b+c,c+a,a+b)\mid(c+a)+(a+b)-(b+c)=2a，$$

同理，

$$\gcd(b+c,c+a,a+b)\mid 2b \qquad \gcd(b+c,c+a,a+b)\mid 2c。$$

故

$$\gcd(b+c,c+a,a+b)\mid 2\gcd(a,b,c)。$$

可得最大可能值爲 2，發生在 $a=b=c$ 時。

3 7/14

問題 7. 已知 p 爲質數，試問滿足下列等式 (8) 的正整數 m,n 爲何？

$$n^{2p}=m^2+n^2+p+1 \tag{8}$$

解答. 首先注意到 $n\neq 1$。又注意到 $n^{2p}-n^2-p-1=m^2$ 爲一比 $(n^p)^2$ 小的完全平方數，所以我們有

$$n^{2p}-n^2-p-1\leq(n^p-1)^2=n^{2p}-2n^p+1。$$

這等價 $2n^p-n^2-p-2\leq 0$，所以我們可以排除掉不滿足這個不等式的 n,p。我們宣稱

$$n^p\geq p+2 \tag{9}$$

對於所有 $n\geq 2$ 以及質數 p，且等號只發生在 $n=2$ 且 $p=2$ 的狀況。現在證明

我們宣稱的不等式，我們只要考慮 $n=2$ 的情形（若 (9) 對 $n=2$ 是對的，則對於更大的 n 也是對的)，而

$$2^p=(1+1)^p=\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}\geq p+2\text{。}$$

上面這條不等式是對的是因爲

$$\binom{p}{k}\geq 1 \text{ 對於所有的}k$$

且至少有一個 k 使得

$$\binom{p}{k}\geq 2\text{。}$$

明顯的，等號成立只發生在 $n=2$ 且 $p=2$，故我們證明完畢我們宣稱的不等式。又顯然我們有 $n^p\geq n^2$。綜合以上，我們有

$$2n^p-n^2-p-2\geq 0\text{。}$$

總結來說，可能的解只有 $n=2$ 且 $p=2$，此時 $m=3$。

附註. 這題用的技巧是常見數論不定方程的壓大小技巧，即我們知道，當正整數 x,y 滿足 $x<y^2$ 且 x 爲完全平方數，則

$$x\leq (y-1)^2\text{。}$$

雖然這個命題很顯然，但是意外的很好在數論不定方程中用到。

問題 8. 試問有若干正整數 n 滿足等式 (10)?

$$\left[\frac{10^6}{n}\right]-\left[\frac{10^6}{n+1}\right]=1 \tag{10}$$

解答. 注意到

$$\frac{10^6}{n}-\frac{10^6}{n+1}<2\text{，}$$

否則必不滿足取下高斯後相減爲 1，這等價 $2n(n+1)>10^6$，即 $n\geq 707$。我們把剩下所有可能的 n 分爲兩類。對於每個 $10^6\geq n\geq 707$，我們寫 $n\in A$，若且唯若

$$\frac{10^6}{n}-\frac{10^6}{n+1}\geq 1\text{，}$$

而 $n\in B$ 則表示

$$\frac{10^6}{n}-\frac{10^6}{n+1}<1\text{。}$$

明顯的，我們一樣可以計算出 $A=\{707,\ldots,999\}$，$B=\{1000,\ldots,10^6\}$。對於每

個 n，定義 x_n 爲

$$x_n := \left[\frac{10^6}{n}\right]，$$

則 x_n 爲遞減的正整數數列。對於每個 $n \in A$，$x_n - x_{n+1}$ 只能是 1 或是 2，類似地，對於每個 $n \in B$，$x_n - x_{n+1}$ 只能是 0 或是 1。考慮

$$\sum_{n\in A}(x_n - x_{n+1}) = \left[\frac{10^6}{707}\right] - \left[\frac{10^6}{1000}\right] = 414，$$

可知有 172 個 $n \in A$ 使得 $x_n - x_{n+1}$ 爲 1。類似地，

$$\sum_{n\in B}(x_n - x_{n+1}) = \left[\frac{10^6}{1000}\right] - \left[\frac{10^6}{10^6+1}\right] = 1000，$$

可知有 1000 個 $n \in B$ 使得 $x_n - x_{n+1}$ 爲 1。綜合以上，答案爲 $172 + 1000 = 1172$ 個。

問題 9 (加難版)**.** 假設 x, y, z 爲正實數。試證明以下不等式：

$$\left(1+\frac{x}{y+z}\right)^2 + \left(1+\frac{y}{z+x}\right)^2 + \left(1+\frac{z}{x+y}\right)^2 \geq \frac{27}{4}。$$

並證明等號成立若且唯若 $x = y = z$。

解答. 首先，根據柯西不等式，我們有

$$\left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}\right) \cdot 2(xy + yz + zx) \geq (x+y+z)^2，$$

因此，

$$\left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}\right) \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+zx)} \geq \frac{3}{2}。 \tag{11}$$

這個不等式是一個預備用的。接下來，我們對原本的題目使用一次柯西不等式，我們有

$$\left(\left(1+\frac{x}{y+z}\right)^2 + \left(1+\frac{y}{z+x}\right)^2 + \left(1+\frac{z}{x+y}\right)^2\right)(1^2+1^2+1^2) \geq \left(3+\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{x+y}\right)^2 \tag{12}$$

若我們把原不等式左式記爲 S，則綜合 (12) 以及 (11)，我們有

$$S \geq \frac{1}{3} \cdot \left(3+\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{4}。$$

而這題還有另一個解法，需要用到一個非課內的作法，即詹森不等式。首先，這是一個齊次不等式，所以我們可以假設 $x + y + z = 1$，因爲如果不是的

話，我們可以考慮

$$x' = \frac{x}{x+y+z} \qquad y' = \frac{y}{x+y+z} \qquad z' = \frac{z}{x+y+z}\text{。}$$

則我們的不等式可以寫成

$$\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1-y)^2} + \frac{1}{(1-z)^2} \geq \frac{27}{4}\text{。}$$

我們令 $f(t) = \dfrac{1}{(1-t)^2}$，明顯的我們有對於所有的 $t \in (0,1)$ 都有 $f''(t) \geq 0$，我們即可使用詹森不等式，

$$\frac{1}{3}\left(f(x) + f(y) + f(z)\right) \geq f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{9}{4}\text{。}$$

即證明了 $f(x) + f(y) + f(z) \geq 27/4$。

附註. 這題我的作法使用了詹森不等式 (Jenson's inequality)。這是一個在數奧競賽中很常見也入門的不等式。以下定理爲 Jenson's inequality 的精確敘述。

定理 1. *假設 f 在 (a,b) 上二階可導，且 $f''(x) \geq 0$ 對於所有的 $x \in (a,b)$ 恆成立，則*

$$f\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \cdot f(x_k)\text{，}$$

對於所有的 $x_k \in (a,b)$，

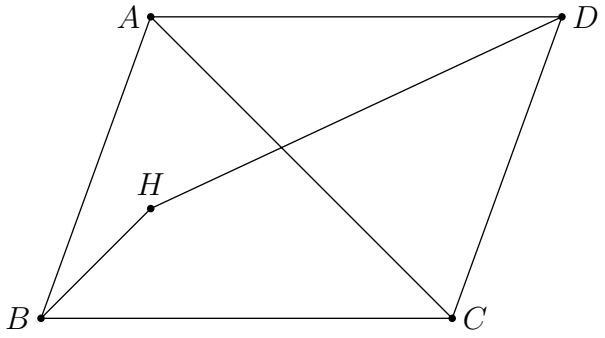
$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k = 1 \qquad \text{且} \qquad \lambda_k > 0\text{。}$$

如果 $f''(t) \geq 0$ 換成 $f''(t) > 0$，則以上等號成立若且唯若 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$。整個定理敘述的不等號交換還是對的，也就是所有 $\leq$ 與 $\geq$ 交換，$<$ 與 $>$ 交換後的定理也是對的。

問題 10. 給定一完全四線形，證明由任三條線構成的三角形的垂心共線，此線稱爲垂心線。

解答. 請見我額外附的幾何講義 (點此連結)。若之後有類似的偏向數奧類型的幾何題目或定理，我也會補充在該份幾何講義裡。

問題 11. 如下圖，在平行四邊形 $ABCD$ 中，$\angle BAD$ 爲鈍角，H 爲三角形 ABC 之垂心。若 $\overline{BH} = 8$ 且 $\overline{DH} = 17$，試求 $\overline{AC}$ 的長度。



解答. 在三角形 ABC 中，我們用 a、b、c 分別表示 $\overline{BC}$、$\overline{CA}$、$\overline{AB}$。且用 A 表示 $\angle BAC$，其餘類推 (注意我們目前只看三角形 ABC)。則可以知道

$$\overline{BH}\cos\left(\frac{\pi}{2}-C\right)=\overline{AB}\cos B \implies \overline{BH}=\frac{c\cos B}{\sin C}=2R\cos B，$$

其中 R 爲三角形 ABC 的外接圓半徑，此外我們使用了正弦定理。現在注意到 C、H、A、D 四點共圓，我們使用托勒密定理，即可得到

$$\overline{AH}\cdot\overline{CD}+\overline{CH}\cdot\overline{AD}=\overline{DH}\cdot\overline{AC}。$$

化簡即可得到

$$2R(c\cos A+a\cos C)=\overline{DH}\cdot b，$$

使用餘弦定理把 $\cos A$、$\cos C$ 換掉，即可化撿得到 $\overline{DH}=2R$。故我們可得 $\cos B=8/17$ 以及 $2R=17$。我們可以知道 $\overline{AC}=b=2R\sin B=15$。

附註. 正弦定理是指：三角形 ABC 中，a、b、c 如上定義，則我們有

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R，$$

其中 R 爲爲三角形 ABC 的外接圓半徑。而餘弦定理是指，我們會有

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}，$$

對於 $\cos B$、$\cos C$ 也有類似的敘述。